技术设计与联调契约

模块边界、权威结算、持久化与故障处理

受控项	当前值
文档编号	CF-TDD-01
实现基线	v0.6.4 / 236a3933ecef
编制与复核日期	2026-10-27
文档性质	基于现有实现补建的评审稿；不是已批准的大公司内部模板
批准状态	产品／技术／QA／用户角色待指定并签署；未补造历史批准

阅读说明

蓝色章节对应开发依据；表格中的“已有证据”限定到列出的版本和测试范围。待评审、待实测和未决差异不得作为发布通过结论。数字、来源与代码路径均按当前仓库复核。

本文件目录

01 运行架构

02 在线协议与并发

03 数据与存档

04 错误与恢复

运行架构

模块	职责	输入／输出	约束
engine.js	规则引擎	玩家现金、资产、贷款与 pending 转换	不得依赖 DOM 或音效成功
table.js	多人轮序	active、rolled、队列、逐人梦想	共享事件不能重复执行
reference-data.js	规则数据	12 职业、182 机制牌、48 外圈	来源字段与 sourceId 可追溯
online.js	会话客户端	版本、指令、重连和 UI 权限	不能在断线时自行结算在线交易
local-rooms.js	离线适配	同机房间与持久化	不是跨设备安全或联机服务
scripts/rooms.cjs	权威房间服务	认证、轮序、版本、磁盘保存	单进程文件模型，非分布式事务
interaction.js	状态展示与操作	卡片、报表、检查棋盘、草稿	关闭窗口不应改变交易状态
classic-stage.js / scene-canvas.js	布局与绘制	固定舞台、原图、文本和动态层	Canvas 和 DOM 需同步且受字段边界约束
scripts/build-preview.py	交付构建	内嵌 index 与离线 HTML、版本与 SHA	候选构建不等于正式原版全等验收

原生接口文件 openapi.json 使用 OpenAPI 3.1；game.schema.json 使用 JSON Schema 2020-12。它们是本次补建的联调契约，当前服务并未自动挂载 Schema 验证中间件；引擎与房间服务的业务校验仍为实际权威。

在线协议与并发

同源 HTTP JSON 接口，以 Authorization: Bearer 传会话。房间创建／加入签发 token；服务端保存哈希并剔除客户端 decks。多数写操作要求最新 version，聊天例外。

version 用于乐观并发和拒绝重复／过期动作，不等于已实现通用 idempotency-key 协议。GET 读房间也更新 presence；离线重连可能改变版本。客户端遇 409 应先拉取最新状态，不能悄悄再结算一次。

游戏动作先克隆状态、应用规则成功后替换房间；失败不能把半完成状态写回。POST 来源校验、请求 8192 字节限制、密码 scrypt 与 token 哈希等控制已有实现，但尚无完整安全审计。

数据与存档

game v3、规则修订和 rulesProfile 分别表达结构、数据版本与兼容规则。schema 覆盖外层、玩家、资产／贷款、历史与主要 pending 数据。无法由 JSON Schema 表达的轮序、金额平衡、引用存在性仍在规则层验证。

app 本机游戏键 cashflow-classic-table-v3；离线房间 cashflow-local-rooms-v1；在线会话 cashflow-online-session-v1。它们不是相同内容，不应只备份一个键就承诺全恢复。

服务端文件包 version=1，默认.cashflow/rooms.json；写临时文件再 rename。当前是单进程 JSON 存储模型，没有共享数据库与分布式锁，不应直接横向复制服务进程。

错误与恢复

情形	实际行为／要求	联调检查
401/403	会话或权限失败；不在本地补操作	无 token、旁观者动作、来源校验
409	version 过期，恢复最新视图	重复点击、重连后旧版本
400/413	参数／规则错误或请求过大	金额、骰子、JSON 与消息边界
短暂断网	保留会话并重试恢复；期间阻止本地在线结算	刷新、恢复、同一浏览器接回
存档不兼容	校验版本与字段；不默认迁移成功	旧样例与实际回退演练

容量、TLS、代理信任、跨版本迁移和恢复时间尚无正式批准指标。需要按部署环境评审，不把现有代码限制写成通过的 SLA。

评审与变更控制

角色	应复核内容	当前状态
产品／策划	范围、规则冲突和验收口径	待指定，未签署
设计／研发	页面、契约、实现与技术边界	需按文档问题单评审
QA／用户	证据可复现性及实际交付包	自动化证据与用户签收分开

变更登记：文档版本 1.0；本次建立原生 Office 交付与结构化契约。后续应记录需求／决策 ID、受影响文件、修订内容、评审结论及关联构建；批准栏不得由生成工具自动填写。

1.1 修订：安全边界与一致性约束

本轮技术质量审查发现 TQ-01 至 TQ-04、TQ-06。技术设计应与 10-专家审核与修订/技术安全与恢复补充规格.docx 联合使用；其中信任边界、错误恢复和分级准入为新增设计依据。OpenAPI 已按端点收敛为当前代码可达响应，并标注静态分支证据；这仍不是逐分支运行通过证明。

新增受控要求	实施及验收依据
持久化	写.tmp 及 rename 不等于内存磁盘事务；persist 失败可能已改内存；先 GET 核对再处理，禁止盲目重放。
反向代理	当前 x-forwarded-host 参与 Origin 比较；部署必须清理客户端转发头并限定可信代理。
滥用与容量	200 房间只是代码上限；应用限流、密码退避、TTL 未实现，需专项评审和工程补强。
单进程	不允许多副本共享同一个 JSON 文件；/healthz 不证明存储就绪。

修订记录：1.1 / 2026-11-02 / AI 技术质量领域审查补充；原有审批仍待指定责任人签署。